

Unit 1 Produktionsfunktion

- Produktet können (Produkte, Dienstleistung, Wissen) werden
- Produktionsfaktoren (Inputs) $\xrightarrow{\text{Produktion}}$ Produktionsoutput
z.B. Arbeit, Kapital, Land usw.
- Produktionsfunktion beschreibt maximale Produktionsmenge in Abhängigkeit der Inputmenge

$$\underset{\text{Output}}{Q} = \underset{\text{Funktion}}{F}(\underset{\text{Inputs}}{L, K})$$

K = Kapital
L = Labor = Arbeit

→ Wir unterscheiden **Kurze Frist** & **Lange Frist**

→ **Kurze Frist**: Nicht alle Produktionsfaktoren können variiert werden
↳ z.B. ich brauche mehr Land

→ **Lange Frist**: Alle Faktoren können variiert werden

Kurze Frist:

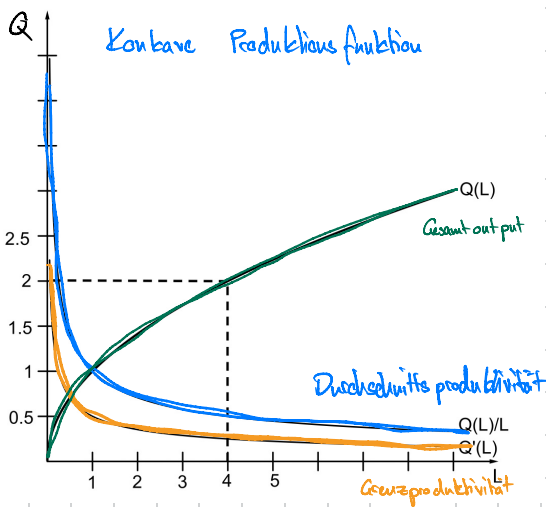
$$F(L, K) \rightarrow K = K_0 \rightarrow \text{Fixo Wert}$$

$$\text{Bsp: } Q = L^{\frac{1}{2}} K^{\frac{1}{2}}$$

$$K_0 = 1$$

$$\hookrightarrow Q = L^{\frac{1}{2}}$$

- Q ist nur abhängig von L $\rightarrow Q(L)$
- $Q(L)$ ist Gesamt output
- $Q'(L)$ ist Grenzproduktivität
↳ Misst Änderung Output bei Änderung L
- $\frac{Q(L)}{L}$ ist Durchschnittsproduktivität



$$Q(L) = L^{\frac{1}{2}}$$

$$K_0 = 1$$

$$Q'(L) = \frac{1}{2} L^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{Q(L)}{L} = \frac{L^{\frac{1}{2}}}{L} = \frac{1}{L^{\frac{1}{2}}}$$

↳ abnehmende

Grenz- &

Durchschnittsproduktivität

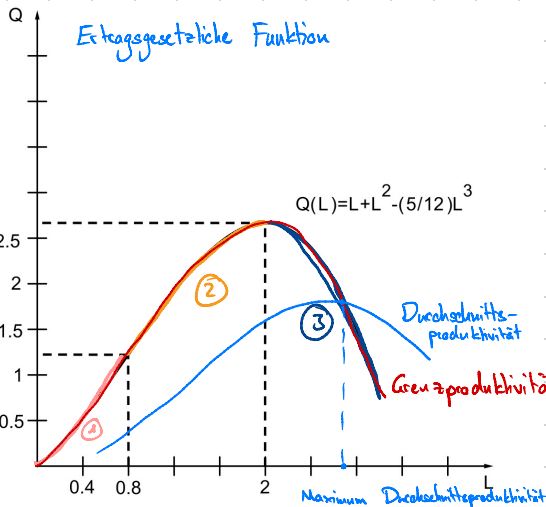
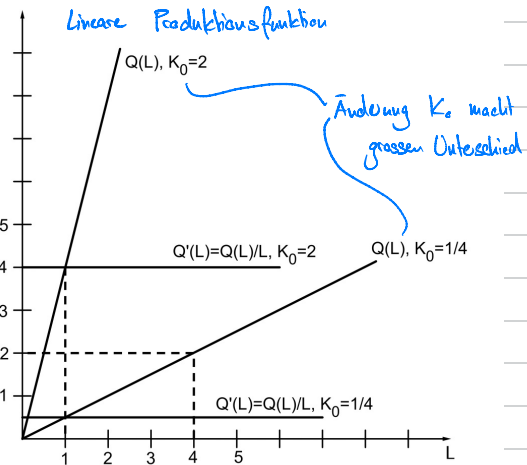
$$Q(L) = 2K_0 L$$

$$Q'(L) = 2K_0$$

$$\frac{Q(L)}{L} = 2K_0$$

Grenzproduktivität = Durchschnittsproduktivität

↳ Nutzen von Änderung K_0 unabhängig von Betrag K_0



① Zunehmende Grenzproduktivität

② Sinkende Grenzproduktivität
↳ Output steigt noch immer mit Input

③ Output kehrt sich entgegengesetzt von Input
→ Negative Grenzproduktivität

Lange Frist:

→ Alle Produktionsfaktoren variabel

→ Isoquanten = Höhenlinien Produktion
↳ Alle Inputvarianten haben selben Output

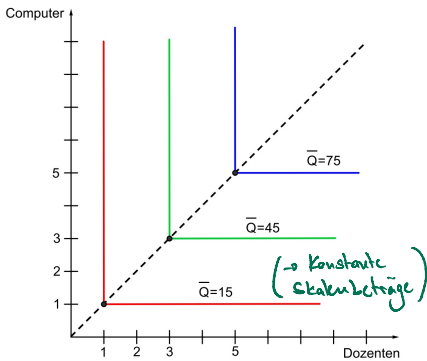
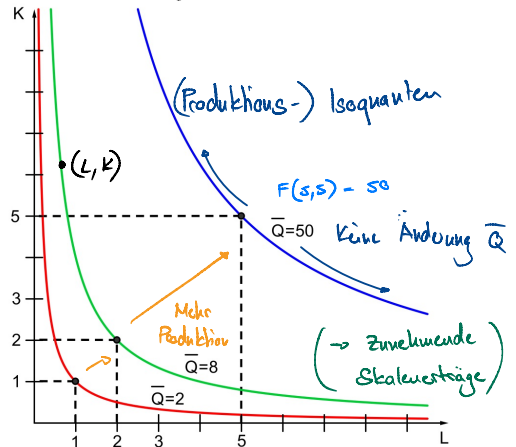
$$\rightarrow F(L, K) = 2LK = \bar{Q}$$

$$\rightarrow K = \frac{\bar{Q}}{2L} \rightarrow \text{Isoquanten}$$

↳ Keine Transformation möglich

→ Optimales Bündel (L^*, K^*) ist abhängig vom Preisverhältnis

Cobb-Douglas Produktionsfunktion



→ Leontief-Produktionsfunktion

→ Inputs perfekte Komplemente

$$\rightarrow F(L, K) = \min\{15L, 15K\}$$

→ Linear-Limitation

↳ kein Nutzen durch Erhöhung
bloss eines Faktors

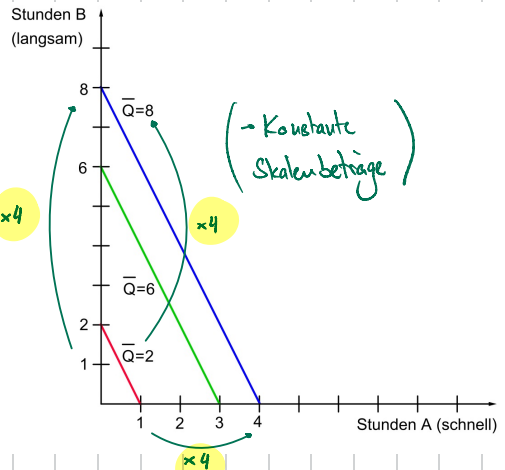
→ Inputs perfekte Substitute

$$\rightarrow F(A, B) = 2A + B$$

→ Wenn $P_A = P_B \rightarrow$ Nur A

→ Wenn $P_A = 2P_B \rightarrow$ Egal

→ Wenn $P_A > 2P_B \rightarrow$ Nur B

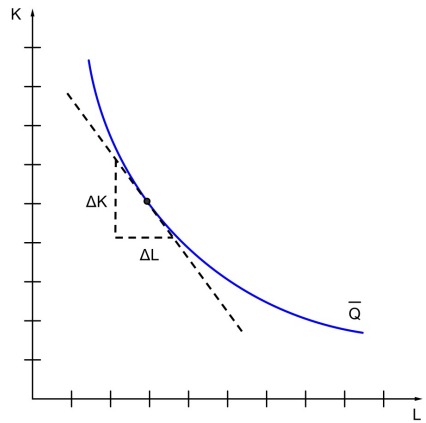


→ Grenzrate der Technischen Substitution

→ GRTS

→ Verhältnis in den Produktionsfaktoren ausgetauscht werden können ohne Isoquanten zu wechseln

→ Berechnung zwei Möglichkeiten:



• Möglichkeit 1 (über Berechnung der Isoquante):

- Inputs (L^*, K^*) produzieren $Q^* = F(L^*, K^*)$
- Gleichung $F(L, K) = Q^*$ lösen zu Isoquante $K(L)$
- GRTS in (L^*, K^*) ist dann $GRTS(L^*, K^*) = |K'(L^*)|$

• Möglichkeit 2 (über totales Differential):

- Totales Differential $dF = F_K(L^*, K^*)dK + F_L(L^*, K^*)dL$
- Bewegung auf der Isoquante: $dF = 0$
- Umformen von $dF = 0$ ergibt

$$GRTS(L^*, K^*) = - \frac{dK}{dL} \Big|_{dF=0} = \frac{F_L(L^*, K^*)}{F_K(L^*, K^*)}$$

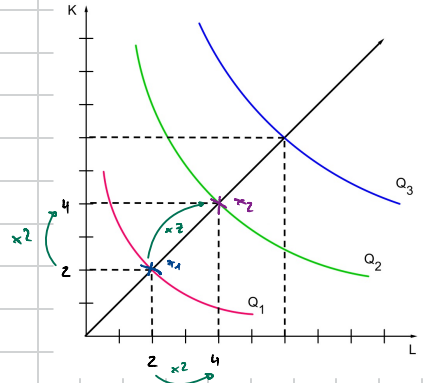
Wie bei GRTS

→ Substitution wird immer schwieriger mit abnehmender Menge des zu substituierenden Guts

Skalenerträge:

→ Wie verändert sich Output, wenn beide Faktoren simultan verändert werden?

$$\left. \begin{array}{l} \rightarrow F(z, z) = x_1 \in Q_1 \\ \rightarrow F(4, 4) = x_2 \in Q_2 \end{array} \right\} \quad Q_1 \times 2 \stackrel{?}{=} Q_2$$



→ Zunehmende Skalenerträge: $z F(K, L) < F(zK, zL)$

→ Konstante Skalenerträge: $z F(K, L) = F(zK, zL)$

→ Abnehmende Skalenerträge: $z F(K, L) > F(zK, zL)$

→ Möglich, dass in verschiedenen Zahlenbereichen einer Produktionsfunktion unterschiedliche Skalenerträge herrschen.
→ Zunehmende Skalenerträge reflektieren Möglichkeit der Massenproduktion

→ Skalenerträge bei Cobb-Douglas Produktionsfunktionen

$$\rightarrow F(L, K) = c L^\alpha K^\beta$$

$$\rightarrow L \rightarrow zL \quad / \quad K \rightarrow zK$$

$$\hookrightarrow c (zL)^\alpha (zK)^\beta$$

$$\hookrightarrow c z^\alpha L^\alpha z^\beta K^\beta$$

$$\hookrightarrow c z^{\alpha+\beta} L^\alpha K^\beta$$

↳ ist verantwortlich für Skalenerträge

$$\rightarrow (z^{\alpha+\beta}) \begin{matrix} ? \\ \geq \\ \leq \end{matrix} z$$

→ Zunehmende Skalenerträge: $(\alpha + \beta) > 1$

→ Konstante Skalenerträge: $(\alpha + \beta) = 1$

→ Abnehmende Skalenerträge: $(\alpha + \beta) < 1$

Kurzfristige Kosten:

→ Welche Kosten verursachen Kapital und Labour?

→ Preis von L = Lohnsatz w. $\left(\begin{matrix} \text{Pro Stunde} \\ \text{Pro Zeiteinheit} \end{matrix} \right)$ } in Theorie unabhängig von
→ Preis von K = Mietpreis r. $\left(\begin{matrix} \text{Pro Stunde} \\ \text{Pro Zeiteinheit} \end{matrix} \right)$ } Nachfrage Menge

↳ Rent

Langfristige Kosten:

→ Iso - Kostengerade

→ Welche Faktorkombinationen verursachen die selben Kosten

→ Alle Kosten sind variabel

r = Preis von K

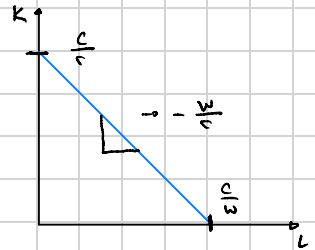
w = Preis von L

→ Ein Faktorbrümel verursacht folgende Kosten: $C = rK + wL$

→ $L=0 \rightarrow K = \frac{C}{r}$ (Ausschliesslich Kapitalkosten)

→ $L = \frac{C}{w} \rightarrow K=0$ (Ausschliesslich Lohnkosten)

→ Steigung = Negatives Faktorpreisverhältnis = $-\frac{w}{r}$



→ ISO-Kostengerade: $K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r}L$

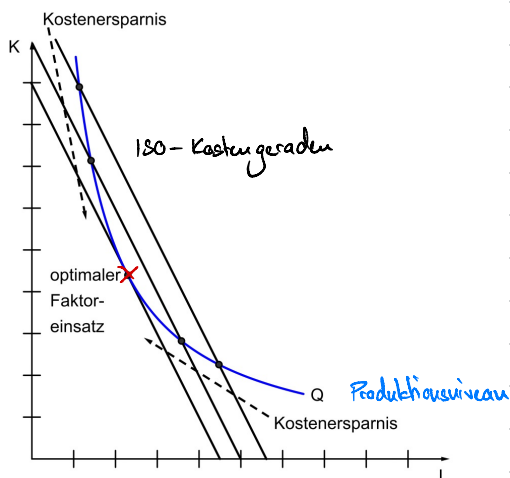
→ Kosteneffizienz

→ Output maximierung im Verhältnis zu Preis

- ↳ Zwei Möglichkeiten:
1. Maximierung des Outputs für vorgegebene Produktionskosten.
Analog zur Nutzenmaximierung für vorgegebenes Budget, aber im Gegensatz zur Konsumententheorie hier das weniger relevante Konzept.
 2. Minimierung der Produktionskosten für vorgegebenen Output.
Analog zur Ausgabenminimierung für vorgegebenes Nutzenniveau.
Wir werden diesen Ansatz im Folgenden verwenden.

→ Exogen gegeben sind: w, r, Q

→ Gesucht ist niedrigste ISO-Kostengerade, welche gewünschtes Produktionsniveau Q erreicht



→ Optimaler Faktoreinsatz

$$\hookrightarrow \text{GRTS} = \frac{\partial}{\partial} \left| \text{Steigung Kostengerade} \right|$$

$$\frac{dK}{dL} = \frac{w}{r}$$

→ Formales Problem: $\min_{K,L} rK + wL$

↳ Nebenbedingung: $F(L,K) = Q$

→ Lösbar durch Lagrange-Funktion

$$\rightarrow \mathcal{L}(L, K, \lambda) = \underbrace{rK + wL}_{\text{Zu minimierende Kosten}} + \underbrace{\lambda(F(L, K) - Q)}_{\text{Nebenbedingung (Q muss erreicht werden)}}$$

Zu minimierende Kosten

Nebenbedingung (Q muss erreicht werden)

→ Bedingungen erster Ordnung:

→ Partielle Ableitungen nach
K, L, λ

$$K^*: r - \lambda^* F_K(L^*, K^*) = 0$$

↳ Ableitung nach K

$$L^*: w - \lambda^* F_L(L^*, K^*) = 0$$

↳ Ableitung nach L

$$\lambda^*: Q - F(L^*, K^*) = 0$$

↳ Ableitung nach λ

→ Erste Gleichung nach λ umformen: $\lambda = \frac{r}{F_K(L^*, K^*)}$

→ λ in zweite Gleichung einsetzen

→ Tangentialbedingung in dritte Gleichung einsetzen

$$\text{GRTS}(L^*, K^*) = \frac{w}{r}$$

→ Beispiel Kostenminimierung nach Lagrange: $F(L, K) = L^{\frac{1}{2}} + K^{\frac{1}{2}}$

$$\rightarrow \mathcal{L}(L, K, \lambda) = rK + wL - \lambda \left(L^{\frac{1}{2}} + K^{\frac{1}{2}} - Q \right)$$

$$\textcircled{1} \quad K^*: \frac{d(\mathcal{L})}{d(K)} = r - \frac{1}{2} \lambda K^{-\frac{1}{2}} = 0 \quad \rightarrow \text{Ableitung nach } K$$

$$\textcircled{2} \quad L^*: \frac{d(\mathcal{L})}{d(L)} = w - \frac{1}{2} \lambda L^{-\frac{1}{2}} = 0 \quad \rightarrow \text{Ableitung nach } L$$

$$\textcircled{3} \quad \lambda^*: \frac{d(\mathcal{L})}{d(\lambda)} = Q - L^{\frac{1}{2}} - K^{\frac{1}{2}} = 0 \quad \rightarrow \text{Ableitung nach } \lambda$$

→ ① umformen nach λ und einsetzen von ① in ②:

$$\lambda = \frac{-r}{-\frac{1}{2} K^{-\frac{1}{2}}} \Leftrightarrow \lambda = 2 \cdot r \cdot K^{\frac{1}{2}} \quad \rightarrow \text{Umformen}$$

$$w - \underbrace{(2rK^{\frac{1}{2}})}_{=\lambda} \left(\frac{1}{2} L^{-\frac{1}{2}} \right) = 0 \quad \rightarrow \text{Einsetzen}$$

$$w - rK^{\frac{1}{2}} L^{-\frac{1}{2}} = 0 \quad \rightarrow \text{Nach } K \text{ umformen}$$

$$-K^{\frac{1}{2}} = \frac{-w}{r L^{-\frac{1}{2}}}$$

$$K^{\frac{1}{2}} = \frac{w}{r} L^{\frac{1}{2}}$$

→ Einsetzen in ③

$$Q - L^{\frac{1}{2}} - \underbrace{\left(\frac{w}{r} L^{\frac{1}{2}} \right)}_{=K^{\frac{1}{2}}} = 0$$

$$-L^{\frac{1}{2}} - \frac{w}{r} L^{\frac{1}{2}} = -Q$$

$$-L^{\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{w}{r} \right) = -Q$$

$$L^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{Q}{1 + \frac{w}{r}} \right) = \left(\frac{Q}{\frac{w+r}{r}} \right) = \left(Q \cdot \frac{r}{w+r} \right)$$

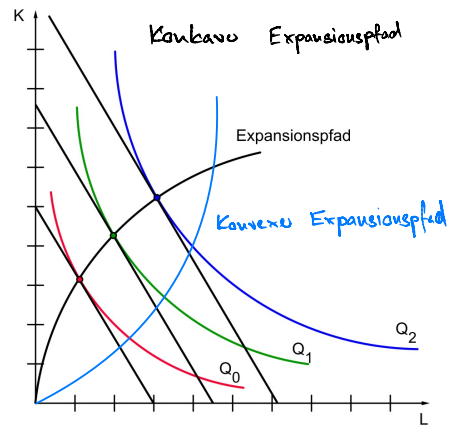
$$L^* = \left(Q \frac{r}{w+r} \right)^2$$

→ L^* wieder in ③

$$\rightarrow K^* = \left(\frac{w}{w+r} Q \right)^2$$

→ Expansionspfad

- Die Kurve aller optimalen Faktoreinsätze
- Hängt von der Lage der Produktionsisquanten ab
- Analogie zur Einkommens-Konsum-Kurve



→ Langfristige Kostenfunktion

- Bedingte Faktornachfragen: $L^*(w, r, Q)$ & $K^*(w, r, Q)$
- Liefert Minimale Kosten für jedes Q
- Langfristige Kostenfunktion: $c K^*(w, r, Q) + w L^*(w, r, Q)$